

Exploration du jeu de données

Cantien Collinet

Lundi 15 juin 2020

Préparation des données

Installation des librairies et importation des données

```
source("support/preparation.R")
individus_CS8_short <- individus %>%
  var_labels(
    CS8 = "PCS niv. 1"
  ) %>%
  val_labels(
    CS8 = c(
      "Agri." = "1",
      "Art." = "2",
      "CPIS" = "3",
      "P.I." = "4",
      "Empl." = "5",
      "Ouvr." = "6",
      "Retr." = "7",
      "Autres" = "8"
    )
  )
```

Exploration

Distribution des temps de déplacements par jour et par personne

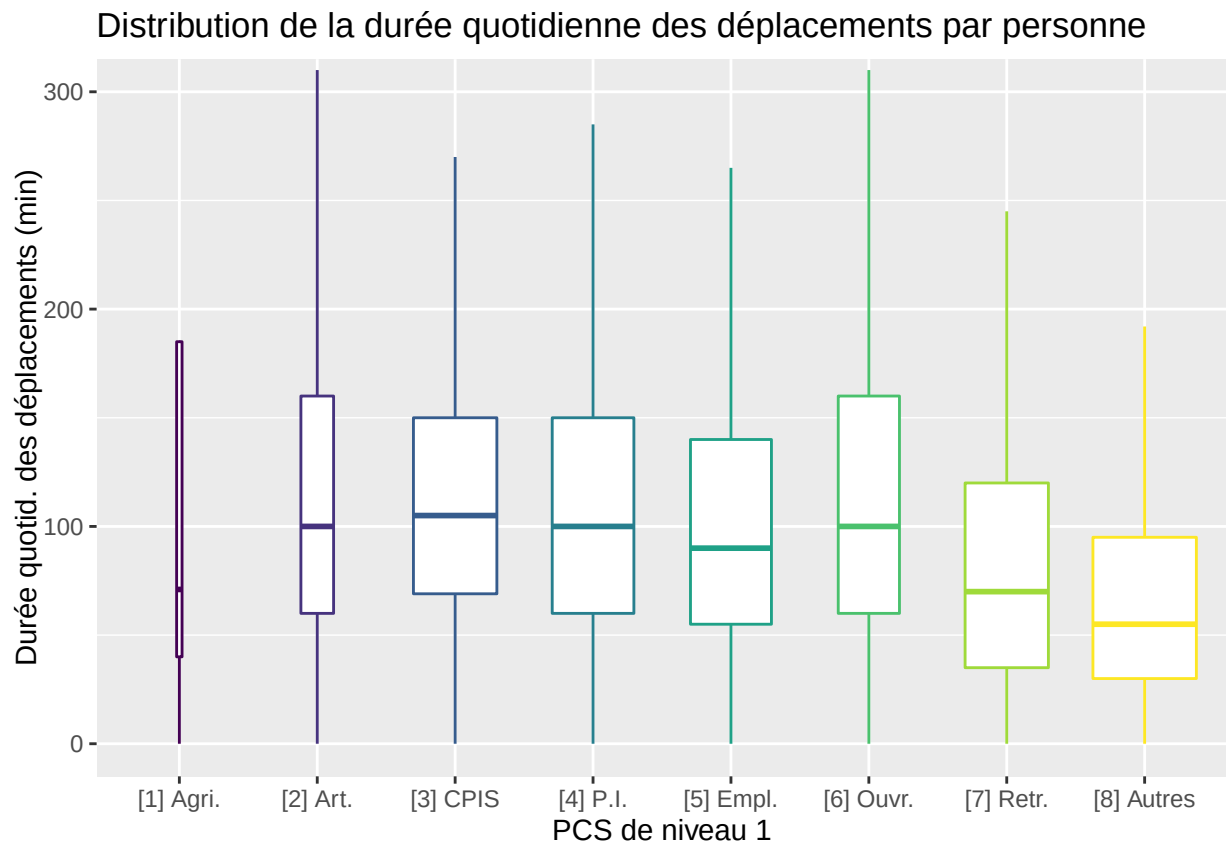
```
library(survey)

temps_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  left_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(temps = tidyr::replace_na(temps, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))

dw <- svydesign(ids = ~1,
               data = temps_quotid_personne,
               weights = ~POIDSP)

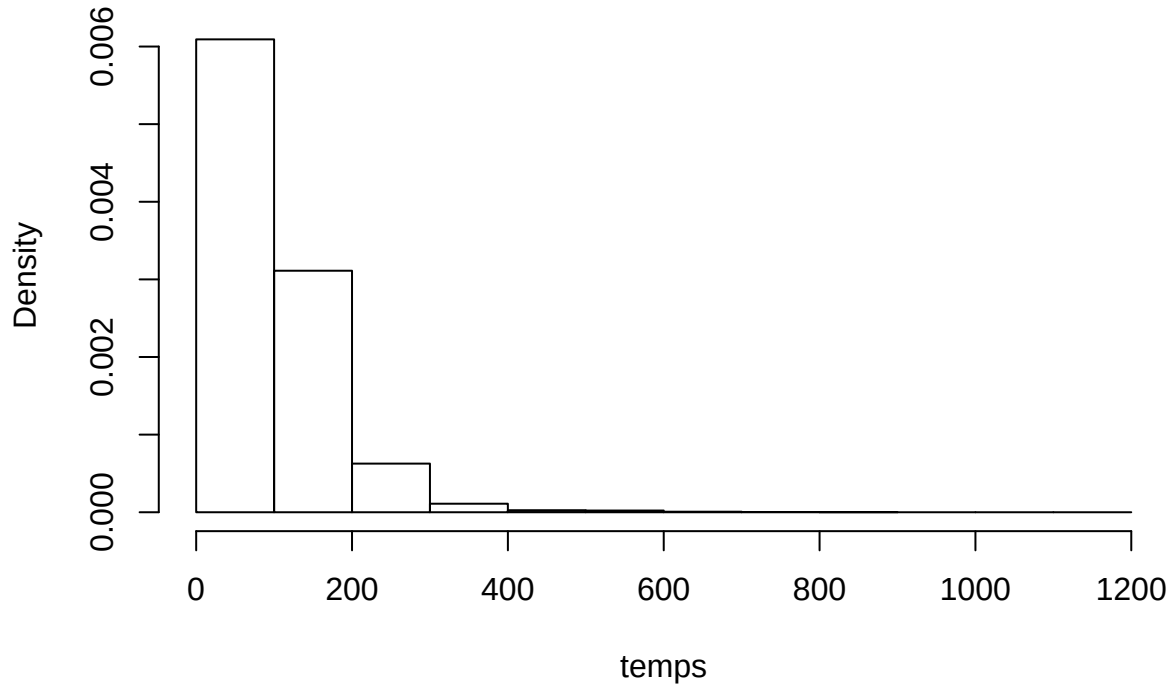
ggplot(dw$variables, aes(
  weight = weights(dw),
```

```
x = CS8,
y = temps,
color = CS8) +
geom_boxplot(outlier.shape = NA, varwidth = TRUE) +
ggtitle("Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne") +
ylab("Durée quotid. des déplacements (min)") +
xlab("PCS de niveau 1") +
guides(color = FALSE) +
theme(axis.title.y = element_text(vjust = 0)) +
coord_cartesian(ylim = c(0, 300))
```



```
svyhist(~temps, dw, main = "Histogramme")
```

Histogramme



```
moyennes <- svyby(~temps, ~CS8, dw, svymean)
```

Table 1: Temps quotidiens de déplacement moyens

	CS8	Temps moyen (min)	Écart-type
[1] Agri.	[1] Agri.	184	95
[2] Art.	[2] Art.	125	6
[3] CPIS	[3] CPIS	113	1
[4] P.I.	[4] P.I.	113	1
[5] Empl.	[5] Empl.	106	1
[6] Ouvr.	[6] Ouvr.	120	2
[7] Retr.	[7] Retr.	87	1
[8] Autres	[8] Autres	71	1

```
quartiles <- svyby(~temps, ~CS8, dw, svyquantile, quantiles = c(0.25, 0.5, 0.75), ci = TRUE, vartype= "ci")
```

Table 2: Distribution des temps quotidiens de déplacement (quartiles, en min)

	1er quartile	Médiane	3e quartile
[1] Agri.	22	60	175
[2] Art.	60	100	160
[3] CPIS	69	105	150
[4] P.I.	60	100	150
[5] Empl.	55	90	140
[6] Ouvr.	60	100	160
[7] Retr.	35	70	120

	1er quartile	Médiane	3e quartile
[8] Autres	30	55	95

```
library(convey)
cdw <- convey_prep(dw)
gini <- svyby(~temps, ~CS8, cdw, svygini)
```

Table 3: Temps quotidiens de déplacement moyens

	Coefficient de Gini
[1] Agri.	0.7712383
[2] Art.	0.4259068
[3] CPIS	0.3218887
[4] P.I.	0.3500438
[5] Empl.	0.3607978
[6] Ouvr.	0.3901456
[7] Retr.	0.4152362
[8] Autres	0.4182242

```
library(gglorenz)

temps_quotid_personne <- déplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  left_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(temps = tidyr::replace_na(temps, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8))

## `summarise()` regrouping output by 'NQUEST' (override with `.groups` argument)
temps_quotid_personne_subset <- subset(temps_quotid_personne, CS8 %in% c(3, 5, 6))
temps_quotid_personne_subset <- temps_quotid_personne_subset %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))

dw <- svydesign(ids = ~1,
               data = temps_quotid_personne_subset,
               weights = ~POIDSP)

ggplot(dw$variables, aes(
  weight = weights(dw),
  x = temps,
  color = CS8)) +
  stat_lorenz(desc = TRUE) +
  coord_fixed() +
  geom_abline(linetype = "dashed") +
  labs(x = "Part cumulée des individus",
       y = "Part cumulée des temps de déplacements",
       title = "Inégalités des temps de déplacement")
```

